



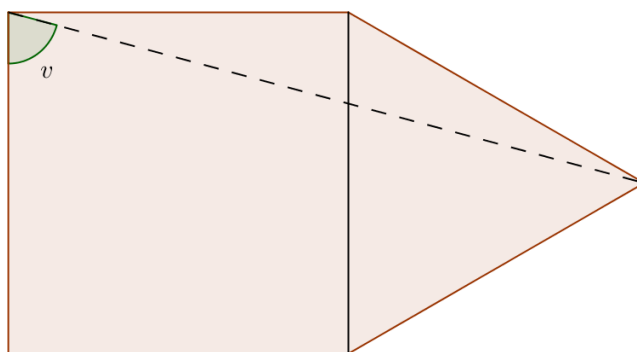
Intagningstest Matematikspets Hvitfeldtska gymnasiet 2013

TID: 90 minuter

HJÄLPMEDEL: räknare tillåten

OBS: Till varje uppgift krävs fullständig lösning, dvs. du måste förklara hur du kommit fram till ditt svar, kvaliteten på din redovisning bedöms. Enbart svar utan någon förklaring ger noll poäng. En påbörjad lösning kan ge poäng.

1. Hur många fyrsiffriga udda tal finns det där varannan siffra är jämn och varannan udda?
2. En kvadrat och en liksidig triangel har lika långa sidor och sätts samman som figuren nedan illustrerar. Bestäm vinkeln v .



3. Kajsa vill göra en saltlösning med samma salthalt som i Döda havet, nämligen 22 %. Hon löste då 2,2 kg salt i 10 liter vatten, men förstod genast att hon tagit för lite salt. Hur mycket salt ska Kajsa tillsätta ytterligare för att få den önskade salthalten?
4. Vart och ett av de tre mittersta talen i rutorna nedan är skillnaden mellan talet strax till höger och talet strax till vänster. Bestäm talen X, Y, Z .

X	9	Y	Z	3
-----	---	-----	-----	---

5. Låt a, b, c vara positiva tal sådana att $\frac{a}{b} = 3$ och $\frac{c}{b} = 2$.

Bestäm värdet på kvoten $\frac{a-b}{b-c}$.

SVAR:

- 1) Det finns 500 sådana tal.
- 2) $v = 75^\circ$.
- 3) Cirka 0,62 kilo salt måste tillsättas.
- 4) $X = -12$, $Y = -3$, $Z = 6$.
- 5) Kvoten har värdet -2 .